

By design ARGO.TECH 2026

Программный комплекс объектного хранения ARGO SIII (Secure. Immutable. Intelligent. Infrastructure.)

Introduction

Давай те построим будущее своими руками?

Блочное хранение - Бетонный пол

Представьте, что вы продали клиенту пустой гараж с идеально ровным бетонным полом.

Ни стеллажей, ни полок, ни коробок.

Как использовать: Клиент должен сам, стоя на коленях, разметить пол мелом: «Вот здесь, в квадрате А-1, будут лежать инструменты. Вот здесь, в квадрате А-2 — колеса». Схему разметки он держит в голове (это файловая система сервера).

Главное правило: Второй человек не может одновременно с хозяином перекраивать ту же разметку — всё сломается. Результат: Максимальная скорость доступа (вещь просто лежит на полу — нагнулся и взял). Но нужно самому всё организовывать. Порядок — только в вашей голове.

Файловое хранение (NAS) - Стеллажи с полками

Вы продали клиенту тот же гараж, но уже оборудованный стеллажами.

Вдоль стен и по центру стоят готовые стеллажи с подписанными полками: «Инструменты», «Шины», «Документы»

Как использовать: Клиент заходит и кладет гаечный ключ на полку «Инструменты». Любой член семьи может зайти, найти полку «Инструменты» и взять ключ или положить отвертку.

Главное правило: Ключ и отвертка не могут лежать в одной точке пространства. Если кто-то один держит отвертку в руке, второй не может в этот момент положить её же на полку.

Результат: Всё понятно и визуально. Порядок задан стеллажами (файловой системой). Можно пускать много людей. Но если у вас миллион гаек, они займут все полки, и вы запутаетесь.

Объектное хранение (S3) - Ячейки в стене с номерками



Вы продали клиенту тот же самый гараж, но полностью заставленный запирающимися ячейками, как в супермаркете или на вокзале.

Огромная стена с пронумерованными дверцами разного размера. Под каждой дверцей — прорезь.

Клиент кладет вещь (файл) в любую пустую ячейку, захлопывает дверцу. Автомат выдает бумажку с уникальным номером (ключом), например, A-105. Никаких надписей «Инструменты» на дверцах нет.
Вы подходите к автомату, вводите номер A-105. Автомат находит нужную дверцу и выдает вам коробку целиком.

Как заменить: Вы не можете открыть дверцу и доложить туда еще одну деталь. Вы забираете коробку, переупаковываете ее, и кладете обратно в любую свободную ячейку. Автомат выдает новый номерок, а старый аннулирует.

Результат: Визуального порядка нет. Вы не видите, где что лежит. Но автомату всё равно, у него есть список номерков. Вы можете хранить миллиард коробок. Автомат легко перенесет коробку A-105 в другой гараж, даже не открывая её.

Метафора

Блочное хранение: «Вам нужна максимальная скорость? Мы дадим вам голый бетонный пол, и ваши системные администраторы разметят его под свои задачи быстрее всего».

Файловое хранение: «Вам нужен понятный общий доступ для сотрудников? Мы поставим готовые стеллажи, всё разложим по полочкам, и каждый будет знать, куда класть документы».

Объектное хранение (S3): «У вас слишком много вещей, и они уже не помещаются на полках? Мы превращаем гараж в автоматическую камеру хранения. Вы просто сдаете коробку и получаете номерок. Архивы, бэкапы, логи идеальные кандидаты. Их не надо перебирать каждый день, их надо просто гарантированно и дешево хранить и быстро находить по номерку».

Программный комплекс объектного хранения ARGO SIII (Secure. Immutable. Intelligent. Infrastructure.)

Background

Предпосылки

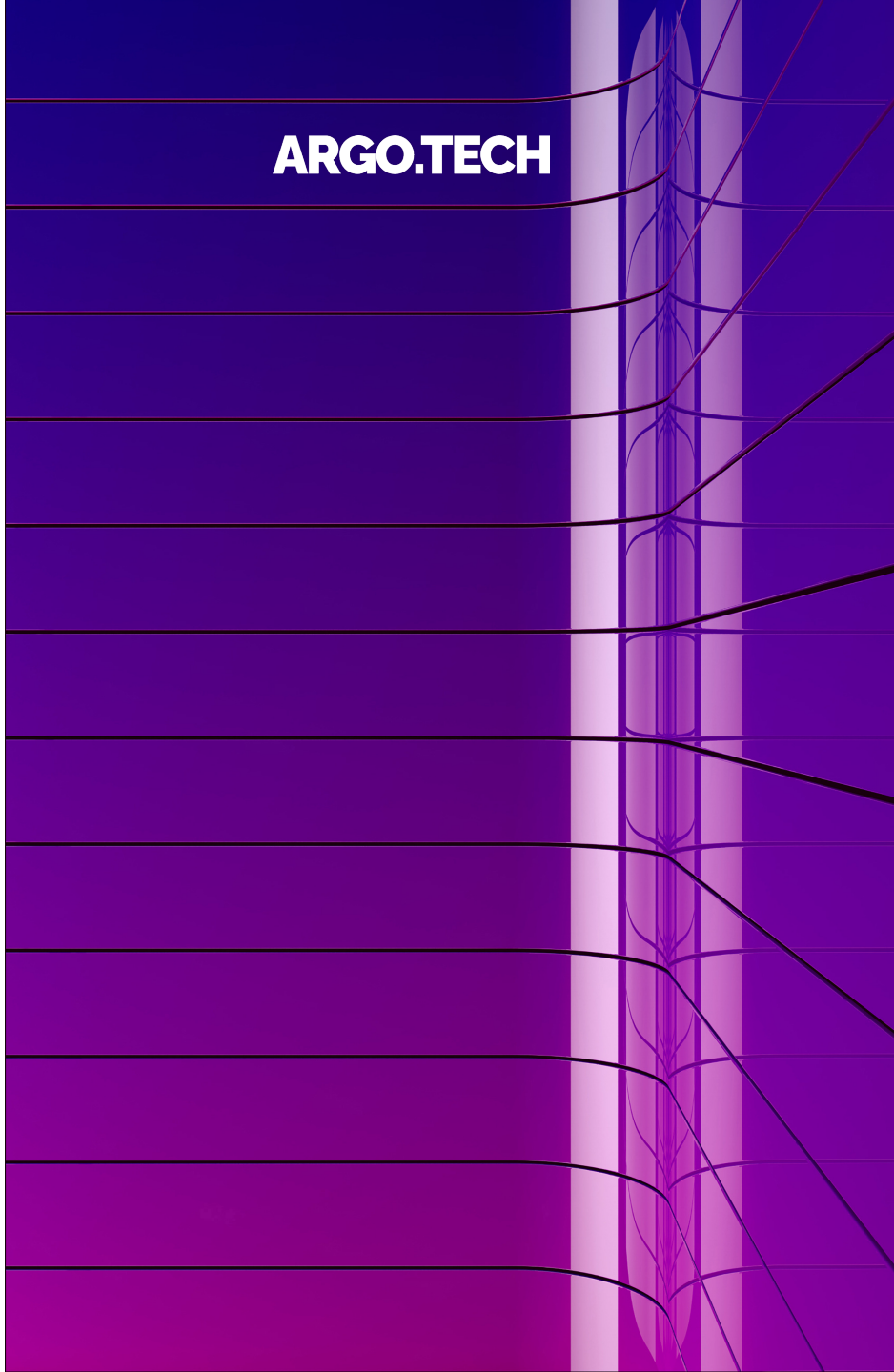


Взрывной рост неструктурированных данных

Бэкапы, и нас убивает лента/дорогой NAS

Мы мигрируем/разрабатываем облачные приложения

Мы обязаны хранить данные годами по закону



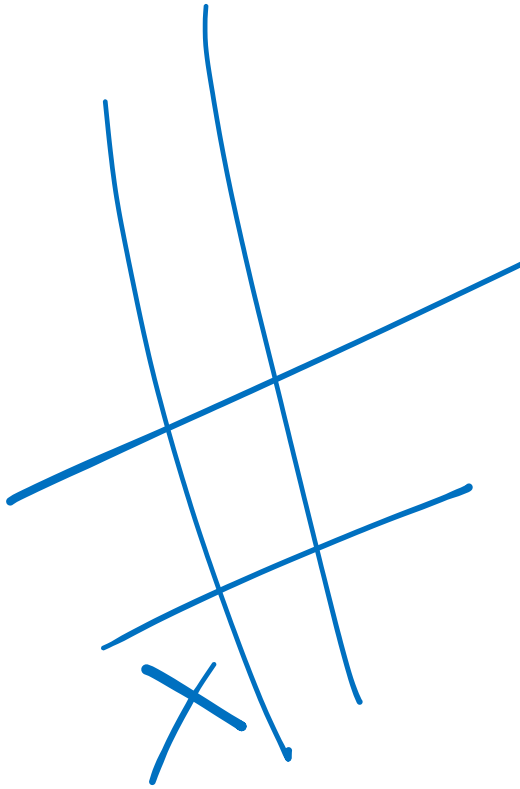
Взрывной рост неструктурированных данных

У нас дисковые массивы забиты логами, чертежами, данными с камер, научными расчетами. Данных всё больше, а бюджет не резиновый. Расширять дорогой массив ради мусора не можем, но и удалять нельзя

Что происходит: Клиент пытается хранить «холодные» данные на «горячем» (и дорогом) блочном или файловом хранилище.

S3 как отдельный, дешевый и глубокий эшелон хранения.

«Мы ставим недорогие серверы стандартной архитектуры с большими дисками (High Density) и S3-совместимым ПО. Получаете петабайты емкости. Данные доступны онлайн (в отличие от ленты), но стоимость гигабайта в разы ниже, чем у вашего основного массива. Ваши аналитики или софт могут обращаться к ним напрямую по API».



RAID против Erasure Coding (EC)

RAID

Представьте RAID 6. Это когда в массиве 10 дисков, и он выдерживает отказ двух. Erasure Coding — это когда у нас кластер из 10 серверов, и он выдерживает отказ двух серверов целиком.



Как работает Erasure Coding

Erasure Coding как RAID, но данные и «четность» разбрасываются не по дискам, а по разным физическим серверам (нодам) в кластере.

Ключевая схема: k + m

k — количество фрагментов данных (Data chunks).
m — количество фрагментов четности (Parity chunks).

Самый частый пример: 4+2 (Шесть серверов)

Клиент хочет записать файл (объект).
Система режет этот объект на 4 равных куска данных.
Система математически вычисляет 2 дополнительных куска четности.
Итого получается 6 фрагментов.

Правило: Каждый из 6 фрагментов пишется на свой отдельный физический сервер в кластере.
Результат: Ваши данные лежат на 6 серверах одновременно.

Бэкапы, и нас убивает лента/дорогой NAS



Бэкапы растут. Ленточная библиотека требует администрирования, ленты теряются, восстановление долгое. Хранить бэкапы на быстром NAS — дорого. А главное — мы боимся вирусов-шифровальщиков, которые могут затереть бэкапы».

Традиционная инфраструктура резервного копирования достигла предела по надежности и стоимости.

S3 как целевое хранилище (Backup Target), особенно с функцией Immutability (неизменяемость).

Ваш аргумент: «Ваш Veeam/Commvault «из коробки» умеет лить бэкапы напрямую в S3-хранилище. Мы строим его на локальных серверах. Включаем S3 Object Lock. После этого ни один админ, ни один процесс, ни один вирус не сможет удалить или изменить этот бэкап в течение заданного срока. Восстановление — моментальное, в отличие от поиска нужной ленты. Это не железо, это страховой полис для бизнеса».

ARGO SIII - Object Lock. Это не программный запрет на уровне прав, который вирус может снять, получив пароль администратора. Это криптографический защищенная метка на самом объекте, которую хранилище не позволит снять никому до истечения срока.

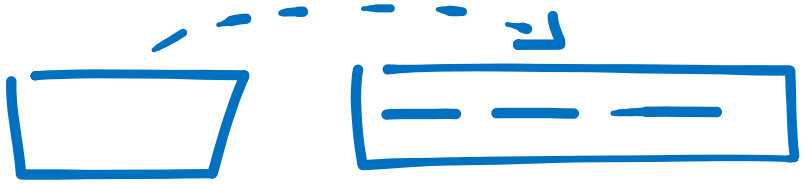
Мы мигрируем/разрабатываем облачные приложения

Разработчики пишут новые сервисы в **Kubernetes**, используют AWS SDK для работы с данными. Они требуют S3 API, потому что всё их приложение на него завязано. Мы не хотим отдавать данные в публичное облако по соображениям безопасности/законов.

Потребность в совместимости с облачным стеком разработки при физическом контроле над данными.

Ваше решение: S3-совместимое хранилище on-premise.

Ваш аргумент: «Мы дадим вам S3-совместимый эндпоинт прямо в вашем ЦОДе. Ваши разработчики не заметят разницы: те же команды PUT/GET, те же бакеты. Но данные лежат на вашем „железе“, под вашим контролем, с вашими политиками безопасности. Это ваш частный AWS S3».



Мы обязаны хранить данные годами по закону

Финмониторинг, персональные данные, история операций — по закону мы должны хранить это 5, 10, 25 лет в неизменном виде. Сейчас мы это делаем на дорогих массивах, и это безумие. Аудиторы требуют гарантий, что запись трехлетней давности не была изменена».

Нужно дешевое, масштабируемое хранилище с гарантированной аутентичностью и неизменностью данных (WORM — Write Once, Read Many).

S3 с механизмами версионирования и Object Lock на всем жизненном цикле объекта.

Ваш аргумент: «S3 — король compliance-хранения. Включаем версионирование: любое изменение создает новую версию, старая остается нетронутой. Включаем Object Lock — блокируем объект на N лет. Вы предоставляете аудиторам доступ к логам и данным, доказывая, что запись физически не могла быть изменена с момента создания. И всё это на экономичном оборудовании».

Шпаргалка: кому не нужен S3

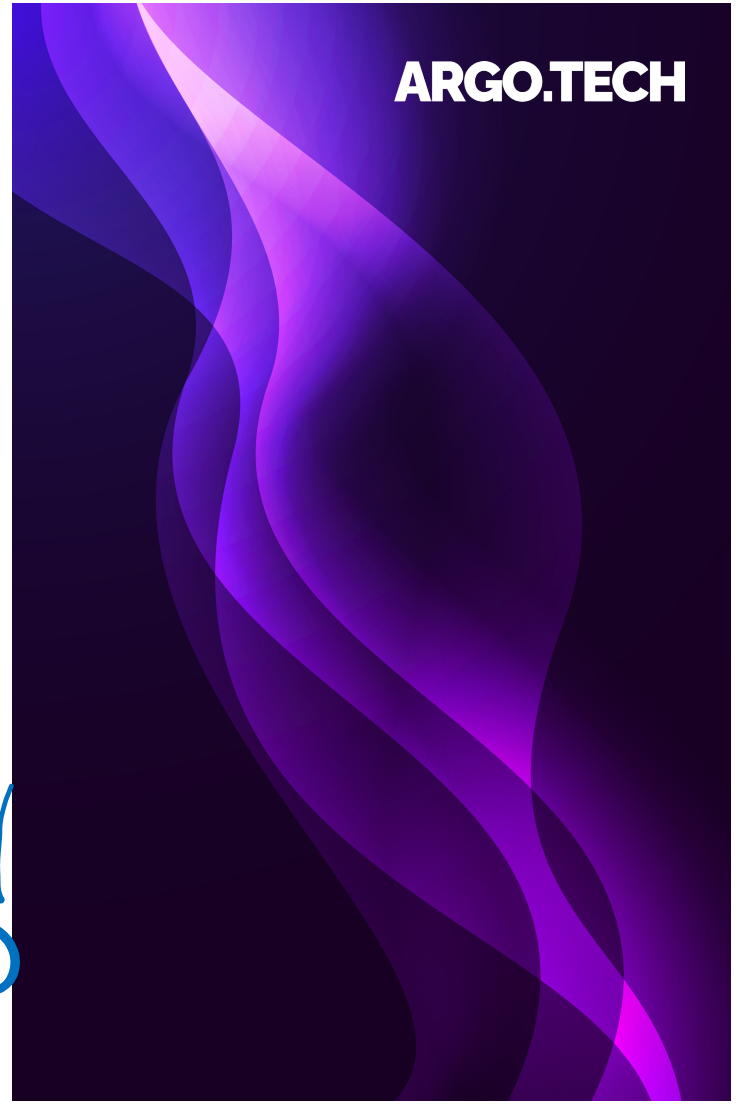
Клиенту нужен S3, только если данные можно упаковывать в объекты, а не работать с ними в реальном времени:

ERP/CRM/Базы данных (1C, SAP, Oracle, MS SQL): Им нужно блочное хранение с низкими задержками. Не предлагайте.

Общие файловые шары с офисными документами (50 пользователей работают с Word/Excel на диске X:): Им нужен NAS (SMB/NFS), а не S3.

Загрузочные разделы серверов (Boot LUN'ы): Только блочный доступ.

Высокопроизводительные вычисления (HPC), где важна микросекундная синхронизация между нодами: Только специализированные параллельные файловые системы (Lustre, GPFS).



Программный комплекс объектного хранения ARGO SIII (Secure. Immutable. Intelligent. Infrastructure.)

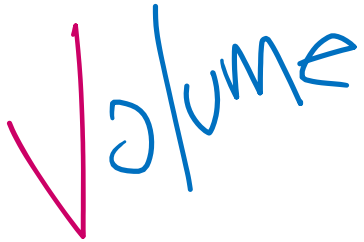
Foundations

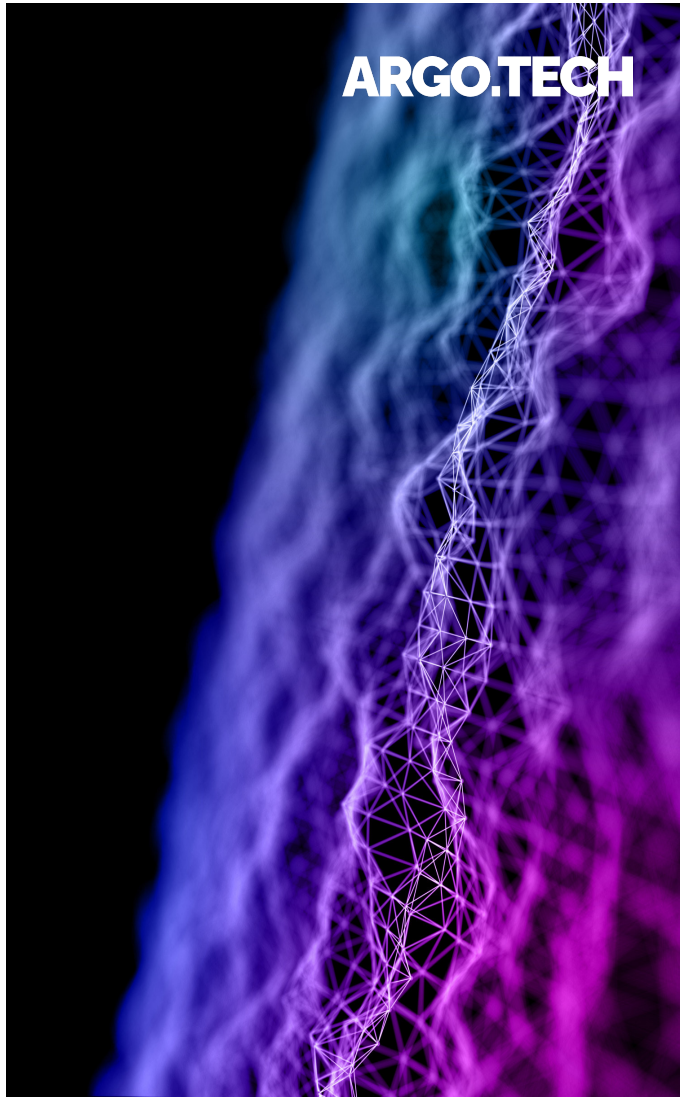
Что такое ARGO SIII ?

ARGO SIII объектная система хранения данных, которая поставляется в виде программно-аппаратного комплекса на оборудовании технологических партнеров: ГРАВИТОН, НОРСИ ТРАНС, DEPO, UTINET, KRAFTWAY, OPENYARD

Основа решения двухуровневая архитектура, которая не задыхается на метаданных , что позволяет ей быть самой быстрой в своем классе.

Master-серверы — хранят только карту: Это легкая, быстрая база.
Volume-серверы — физически хранят данные. Каждый том — это большой файл внутри которого лежат тысячи объектов со своим мини-индексом.





Метаданные распределены. Master знает только про тома (их сотни или тысячи), а не про каждый объект (их могут быть миллиарды). Индекс конкретного тома загружается в память Volume-сервера при старте. Поиск объекта внутри тома происходит мгновенно. Система не замедляется при росте количества файлов. Хоть 100 миллионов, хоть 100 миллиардов — скорость поиска объекта почти не меняется.

Том как атомарная единица хранения

Том — это не просто файл. Это самостоятельная, автономная единица.

Что это дает:
Том можно скопировать целиком с сервера на сервер.
Том можно заблокировать, снять, переместить.

Если Volume-сервер умирает, его тома — это просто файлы, которые можно прочитать на любом Linux-сервере без **ARGO SIII**. Данные не заперты в проприетарном бинарном формате.

Репликация работает на уровне томов: один том реплицируется на несколько серверов. Не надо реплицировать каждый объект отдельно.

Итог: Простое администрирование и низкий риск потери данных из-за бинарной несовместимости. Это ценят инженеры.

Аппаратная платформа

Аппаратная платформа представлена РЕЕСТРОВЫМИ серверами в различных комплектациях, от сертифицированных технологических партнеров ARGO.TECH

Квант расширения: от 1 узла.
Поддерживаются различные конфигурации по количеству накопителей.
В основе сетевой инфраструктуры Ethernet 10/25 Гбит/с.

1 узел:
– совмещение всех ролей на одном узле.
3 узла:
– совмещение всех ролей;
– обеспечение отказоустойчивости (RF=2,3).
6+ узлов:
– 3+ узла - роли обработки запросов и хранения метаданных;
– 3+ узла - роли хранения данных;
– при числе узлов хранения от 14, доступен EC (10+4).

Знаменатель

RAID (Аппаратный уровень)

Способ объединения физических дисков в один логический, чтобы получить отказоустойчивость и/или скорость.

Где живет: В аппаратном RAID-контроллере (Smart Array в HPE, PERC в Dell).

Что получается: RAID-массив. Операционная система видит не 10 дисков, а один «виртуальный диск»
(например, /dev/sda)
LUN (Уровень сети хранения) — «Квартира в доме»
Это понятие из мира SAN (блочного доступа по iSCSI/FC).
Что это: Logical Unit Number. Кусок пространства, отрезанный от RAID-массива и предоставленный серверу по сети как «сырой диск».

Что видит сервер: NTFS/ext4/XFS.



Том (Volume) — здесь начинается путаница
Слово «Том» имеет два совершенно разных значения.



Том в классических СХД (ваш опыт с Nimble/PowerMax)
Здесь том (Volume) и LUN — это почти синонимы.

Вы создаете «Том» на массиве, назначаете ему LUN ID, и он становится LUN'ом. Это просто логический кусок дискового пространства на массиве. Отличия терминов: «Том» — это то, что вы создали в GUI массива. «LUN» — это то, как этот том представили серверу по сети.

Том в ARGO SIII — принципиально другое
Здесь «Том» (Volume) — это не кусок дискового пространства, а файл-контейнер с данными и собственным индексом.

Где лежит: В обычной файловой системе сервера (например, XFS), на обычном диске или RAID-массиве.
Что из себя представляет: Один большой файл, допустим, размером 30 ГБ (/data/volume_101.dat).
Что внутри: Внутри этого файла — «набор полочек», куда **ARGO SIII** складывает ваши объекты (файлы) и записывает их индекс.
Зачем это нужно: Чтобы файловая система сервера видела не 10 миллиардов мелких файлов, а, допустим, 1000 больших томов. Файловая система не перегружается, индекс маленький и быстрый.

Почему ARGO SIII ?

Разделение горячих и холодных данных на уровне томов (Tiered Storage)

ARGO SIII умеет автоматически перемещать тома между разными типами дисков.

Как это работает:
Вы настраиваете правило: «Если к тому не обращались 30 дней — переместить его с SSD на HDD».
Можно настроить третий уровень: «Если тому больше года — выгрузить в облачный S3 (AWS, Azure) или на ленту».

Что это дает:
Данные физически перемещаются, но для клиента ничего не меняется. Он обращается по тому же ключу. Где физически лежит том в этот момент — на SSD, HDD или в облаке — клиенту не важно.

Мультипротокольный доступ к одним и тем же данным

Это уникальная черта, которая решает проблему «зоопарка» протоколов.

Компонент Filer позволяет:
Писать файл через S3 API — читать его через NFS или WebDAV.
Писать через NFS — читать через S3.

Гео-репликация с фильтрацией

Можно настроить асинхронную репликацию в другой ЦОД, но не гнать всё подряд.

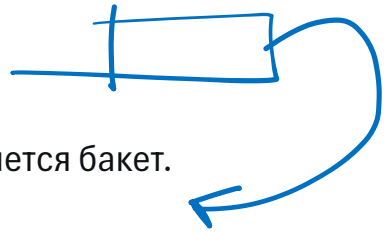
Что можно фильтровать:
Только определенные бакеты или префиксы.
Только данные с определенными тегами.
Можно задать расписание (раз в час, раз в сутки).

Что это дает:
Экономия на каналах связи. В резервный ЦОД уезжает только то, что действительно нужно.

Знаменатель

Бакет (Bucket) — это «Корневая папка верхнего уровня»

Представьте, что у вас есть файловый сервер (NAS). Вы создаете на нем общую папку (Share), например:
\\server\Бухгалтерия
\\server\Маркетинг
\\server\РезервныеКопии



В мире S3 аналогом такой «шары верхнего уровня» является бакет.
Бакет — это:

1.Самый верхний контейнер, в котором лежат ваши объекты.
2.Имя бакета должно быть глобально уникальным в рамках всего вашего S3-хранилища (как имя домена). Не может быть двух бакетов с одинаковым названием.
3.На уровне бакета настраиваются основные политики:

1. Кто имеет доступ.
2. Включено ли версионирование (хранение истории изменений).
3. Включен ли Object Lock (защита от удаления).
4. В каком регионе/ЦОДе физически хранить данные.
5. Правила жизненного цикла (например: «всё, что старше 90 дней, удалить или переместить в архив»).

Что находится внутри бакета? Объекты с префиксами
Внутри бакета нет папок. Вообще. Физически их нет. Есть только объекты с ключами.
Ключ (Key) — это полное имя объекта, например:

2025/Москва/Офис/Отчет_Q1.pdf
2025/Москва/Склад/Инвентаризация.xlsx
2025/Питер/Офис/Отчет_Q1.pdf

Обратите внимание: с точки зрения S3, это просто три разных объекта с длинными именами, в которых есть символ /.



Знаменатель

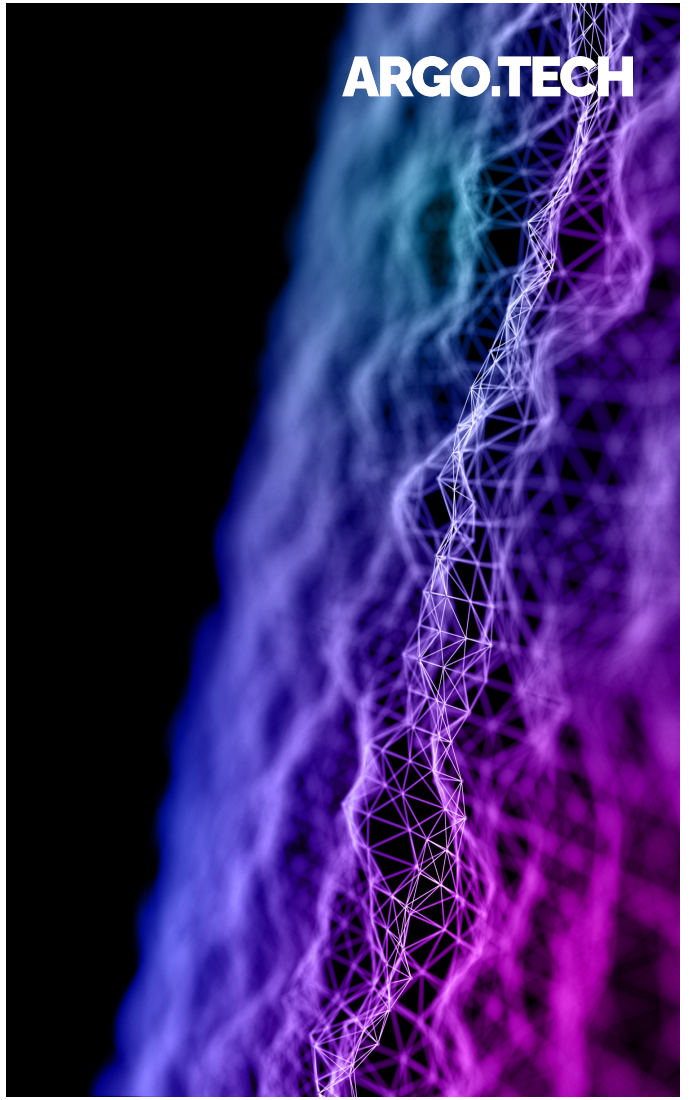
Префикс (Prefix) — это «Виртуальная папка»
А теперь магия. Когда вы (или ваше приложение) делаете запрос к S3 и говорите:
«Покажи мне все объекты, у которых ключ начинается с 2025/Москва/»
S3-хранилище выдает вам список:

2025/Москва/Офис/Отчет_Q1.pdf
2025/Москва/Склад/Инвентаризация.xlsx

Вот эта строка 2025/Москва/ — и есть префикс.
Префикс — это не папка на диске. Это просто фильтр для поиска объектов по началу их имени (ключа).

Физически на диске нет директории Москва.
В метаданных нет записи «создана папка Москва».
Есть просто соглашение об именовании объектов с разделителем /.

Когда вы просите показать объекты с префиксом 2025/Москва/, система просто сканирует ключи и отбирает подходящие.



Особенности ARGO SIII

Erasure Coding: Рид-Соломон (10,4)

k = 10 — это количество фрагментов данных (Data chunks). Ваш файл режется на 10 равных кусков.
m = 4 — это количество фрагментов четности (Parity chunks).
Система вычисляет 4 дополнительных куска с избыточным кодом.

Кол-во объектов в бакете: неограниченно

Кол-во вложенных директорий: неограниченно

Репликация: RF=1/2/3

Механизмы обеспечения отказоустойчивости

Геораспределенное масштабирование

Российское решение для локального хранения данных

Механизмы обеспечения отказоустойчивости:
на уровне узла: ZFS как software RAID, с hot spare дисками;
на уровне инсталляции:
1) репликация: RF=1..N
2) уровни репликации: узел хранения, ЦОД, кросс-ЦОД
3) тип репликации: синхронный
4) Erasure Coding: Рид-Соломон (10,4)

Горячие данные, бэкапы, к которым часто обращаются RF=2 или RF=3.

Быстро, но дороже по дискам.
Холодные архивы, которые должны просто лежать годами Erasure Coding. Дешевле по дискам, но медленнее при восстановлении.

RF — это не RAID.
Это защита на уровне целых серверов. RF=2 означает, что у вас всегда есть две полные копии данных на двух разных физических серверах. Если один сервер сгорит, вы ничего не потеряете и даже не заметите остановки доступа к данным. Это как синхронное зеркало между двумя массивами HPE Nimble, но без необходимости покупать два дорогих массива.

Знаменатель - репликация: RF=1/2/3

RF (Replication Factor)
Это количество физических копий одного тома (volume) в кластере.
Когда вы пишете файл (объект) в ARGO SIII, он попадает в том. А система автоматически создает RF копий этого тома на разных серверах.
RF=1 — том существует в единственном экземпляре. Копий нет.
RF=2 — том существует в двух экземплярах на двух разных серверах.
RF=3 — том существует в трех экземплярах на трех разных серверах.

RF=1 (Без репликации)
Том хранится в единственном экземпляре. Нет резервных копий.
Когда использовать:
Временные данные, кэш, которые не жалко потерять.
Тестовые стенды и CI/CD (сборочные артефакты).
Данные, которые легко пересоздать.
Риск:
Отказ одного сервера — все тома на нем потеряны безвозвратно.

RF=2 (Стандарт для продуктовой среды)
Две полные копии каждого тома на разных физических серверах.
Что переживет:
Отказ одного сервера целиком.
Отказ одного диска на одном сервере (если на втором том цел).
Выключение одного сервера на обслуживание.
Что не переживет:
Одновременный отказ двух серверов, на которых лежат копии одного и того же тома.
Накладные расходы: 100%
Покупаете 200 ТБ сырой емкости, получаете 100 ТБ полезной.

RF=3 (Повышенная надежность)

Три полные копии каждого тома на трех разных физических серверах.
Что переживет:
Одновременный отказ двух серверов из трех.
Сценарий: один сервер на обслуживании, и в этот момент «упал» второй — данные живы.
Накладные расходы: 200%
Покупаете 300 ТБ сырой емкости, получаете 100 ТБ полезной.
Когда использовать:
Критичные данные, потеря которых недопустима (финансовые транзакции, персональные данные).
Гео-распределенные кластеры, где узлы физически находятся в разных зданиях или городах, и риск потери двух узлов одновременно выше.

Пример организации кластера

Типы инсталляций:

1 узел:

– совмещение всех ролей на одном узле.

3 узла:

– совмещение всех ролей;

– обеспечение отказоустойчивости (RF=2,3).

6+ узлов:

– 3+ узла - роли обработки запросов и хранения метаданных;

– 3+ узла - роли хранения данных;

– при числе узлов хранения от 14, доступен EC (10+4).

Типовая конфигурация узлов:

Узел управления
– CPU Xeon Scalable 2-го поколения и выше, 8+ ядер, 3 ГГц
– RAM 64+ ГБ
– NVMe/SAS SSD от 4-х шт, от 960 ГБ
– NIC 10/25/100 Гбит/с

Узел хранения данных
– CPU Xeon Scalable 2-го поколения и выше, 8+ ядер, 2.8 ГГц
– RAM 64+ ГБ
– NVMe SSD, SAS/SATA SSD/HDD
– NIC 10/25/100 Гбит/с

Сайзинг:

RF=2:

NET=RAW*0,375

RF=3:

NET=RAW*0,25

EC (10+4):

NET=RAW*0,54

Software RAID на каждом узле:
Обеспечение целостности данных на уровне ОС - контрольные суммы, дополнительное избыточное кодирование
Возможность локального кеширования блоков данных для ускорения операций чтения

Технологические преимущества ARGO SIII

Надежность

Сбои устраняются автоматически — без вашего участия

Вы сами управляете степенью репликации под свои задачи

При выходе узла из строя данные мгновенно перемещаются на здоровые серверы

Даже в критической ситуации вы можете вручную достать данные из хранилища — формат для этого специально адаптирован.

Производительность

Линейное масштабирование: от одного узла до георасределённой сети

Высокая производительность каждого узла и параллельная обработка запросов

Отличная работа даже с потоком мелких операций

Эффективная работа

Запросы на узлы обработки запросов перенаправляются на узел-лидер

Разделение и изоляция пользовательских и системных нагрузок

Возможность настройки уровня репликации на уровне бакета

Время жизни объекта возможно задавать для каждого объекта

Версионирование объектов

Гибкие политики хранения на каждый контейнер — настраивайте правила размещения объектов под требования регуляторов.

Совместимость

Полная поддержка HTTP — загрузка, работа с диапазонами байтов для потокового видео и прямая загрузка без промежуточной буферизации

Поддержка S3 с авторизацией и Bucket Policies (включая S3 Object Lock для WORM-совместимости)

Встроенная поддержка S3 Tables API для работы с Iceberg-таблицами напрямую через S3-протокол

Готовая интеграция с Prometheus — метрики через Push Gateway и HTTP-эндпоинты

Совместимость ARGO SIII

Object

PutObject

GetObject

HeadObject

CopyObject

DeleteObject

ListObjectsV2

ListObjectsV1

DeleteMultipleObjects

PostPolicy

Multipart

NewMultipartUpload

CompleteMultipartUpload

AbortMultipartUpload

ListMultipartUploads

PutObjectPart

CopyObjectPart

ListObjectParts

Object Lock & Retention

GetObjectLockConfiguration

PutObjectLockConfiguration

GetObjectRetention

PutObjectRetention

GetObjectLegalHold

PutObjectLegalHold

Bucket

PutBucket

DeleteBucket

HeadBucket

ListBuckets

PutBucketLifecycleConfiguration

GetBucketCors

PutBucketCors

Object Versions

PutBucketVersioning

GetBucketVersioning

ListObjectVersions

GetObject (с указанием version ID)

PutObject (с версионированием)

DeleteObject (с version ID)

CopyObject (с version ID)

RestoreObject (частично)

Операции с условием

If-Match

If-None-Match

If-Modified-Since

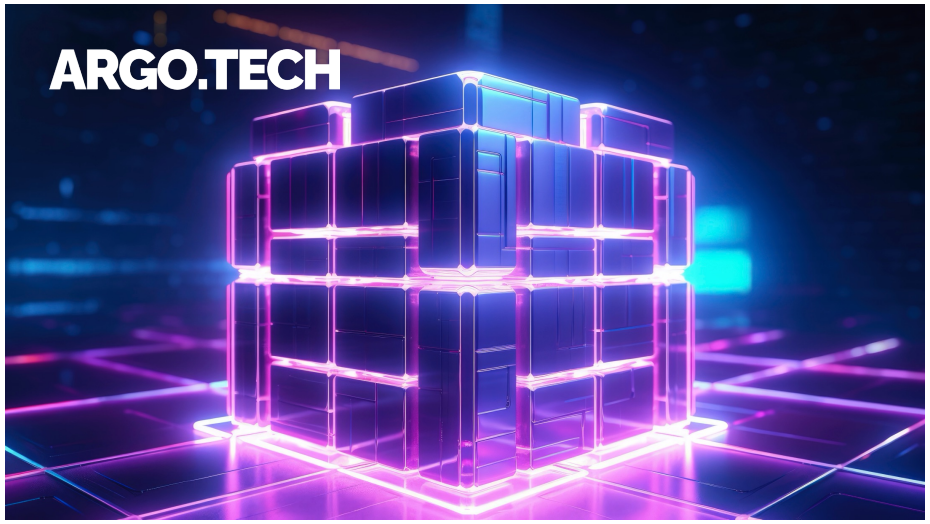
If-Unmodified-Since

Tagging

DeleteObjectTagging
GetObjectTagging
PutObjectTagging

Функциональность	ARGO SIII	AMAZON S3
Чтение диапазона (multi-byte ranges)	✓	✗
DeleteObject удаляет папку	✓	✗
Файл и папка с одинаковым путём	✗	✓
Разделители, кроме /	✗	✓
Версионирование объектов	✓	✓
Условные заголовки для всех операций	✓	✓

Что дальше?



Свяжитесь с нами:
Обратитесь к нам за консультацией по продукту и обсуждением ваших задач в области хранения данных.

Убедитесь в работе решения лично — запросите демо. получите доступ к удалённой системе или протестируйте решение у себя в ЦОД.

Выбирайте удобный и подходящий канал дистрибьюции:
Гравитон / Норси транс / Крафтвей / Ютинет / Депо

info@argo.tech
storage@argo.tech